Activité – Comment faire varier la hauteur du son émis par une corde de guitare ? CORRECTION

Paramètres des 10 fichiers sonores

Fichier	μ (g/m)	L (cm)	T (N)
A1_corde_fine	0,40	65,0	80
A2_corde_moyenne	1,60	65,0	80
A3_corde_grosse	6,40	65,0	80
B1_corde_a_vide	0,40	65,0	73,4
B2_case_5	0,40	48,7	73,4
B3_case_7	0,40	43,4	73,4
B4_case_12	0,40	32,5	73,4
C1_tension_20N	0,40	65,0	20
C2_tension_45N	0,40	65,0	45
C3_tension_80N	0,40	65,0	80

Réponses attendues

Partie A (5 pts)

A1. (1 pt) La **longueur vibrante** et la **tension** sont gardées **constantes** : seule la **masse linéique** change.

A2. (1 pt) Du plus grave au plus aigu : **A3 → A2 → A1**.

A3. (1 pt) A1 est plus **aigu** que A3 : sa fréquence est plus **grande**.

A4. (1,5 pt) Quand la masse linéique augmente, le son devient plus **grave** : sa fréquence **diminue**.

A5. (0,5 pt) Les cordes graves sont **filées** : le fil de métal **augmente** leur masse linéique.

Partie B (5 pts)

B1. (0,5 pt) Le guitariste appuie sur une **case**, juste derrière une **frette** : la longueur qui vibre **diminue**.

B2. (1 pt) Du plus grave au plus aigu : **B1 → B2 → B3 → B4**.

B3. (1 pt) B4 est plus **aigu** que B1 : sa fréquence est plus **grande**.

B4. (1,5 pt) Quand la longueur vibrante diminue, le son devient plus **aigu** : sa fréquence **augmente**.

B5. (1 pt) … plus la corde qui vibre est **courte** et plus le son est **aigu**.

Partie C (5 pts)

C1. (0,5 pt) On tourne la **clé** : si la corde s'enroule, la tension **augmente**.

C2. (1 pt) Du plus grave au plus aigu : **C1 → C2 → C3**.

C3. (1 pt) C3 est plus **aigu** que C1 : sa fréquence est plus **grande**.

C4. (1,5 pt) Quand la tension augmente, le son devient plus **aigu** : sa fréquence **augmente**.

C5. (1 pt) Il doit **serrer** la clé pour que la tension **augmente** et que le son devienne plus **aigu**.

Partie D – Bilan (3 pts, 0,5 pt par mot)

Un son est d'autant plus aigu que sa fréquence est **grande**, et d'autant plus grave que sa fréquence est **petite**.

Pour obtenir un son plus aigu avec une corde de guitare, il faut une corde :

- plus **fine**, c’est-à-dire de masse linéique plus petite ;
- plus **courte** : on appuie sur une case plus proche de la caisse ;
- plus **tendue** : on serre la clé.

À l’inverse, une corde plus épaisse, plus longue ou plus détendue émet un son plus **grave**.